Mohamed Amin Makni

Ingénieur logiciel | IA, vision par ordinateur & développement full stack

Sfax, Tunisie | +216 52 855 085 | mki.medamin@gmail.com | linkedin.com/in/makni-med-amin | github.com/medaminmakni | med-amin-makni.vercel.app

Expériences professionnelles

Stagiaire ingénieur IA (PFE) | *Essilor SIVO (EssilorLuxottica)* | *Sfax, Tunisie* **Fév. 2026 – Juil. 2026**

- Développement d'une chaîne de traitement documentaire et d'une application **React Native** pour les opticiens : photographie des bons de commande, vérification des données extraites, envoi et suivi des commandes.
- Entraînement sous **PyTorch** d'un détecteur de champs **YOLO11**, atteignant **95,16% de mAP@50**, et d'un classificateur **EfficientNetV2-S**.
- Extraction du texte avec **TrOCR** et **GLM-OCR**, et validation des champs par des règles métier et une comparaison de chaînes avec **RapidFuzz**.
- Orientation des prédictions incertaines vers une vérification humaine selon leur score de confiance.
- Recueil des besoins métier, préparation des données d'entraînement, évaluation des modèles et intégration au backend.

Stagiaire développeur backend | *Altavo Partners* | *À distance (Paris, France)* **Juil. 2025 – Août 2025**

- Développement du module banque et arbitrage de Hex-Port, une plateforme de financement du commerce sur Hedera pour les exportateurs africains : contrôle KYC, validation documentaire, litiges et authentification bancaire.
- Développement d'API REST en **TypeScript** avec **Node.js**, **Express** et **PostgreSQL** (**Prisma**), dont le circuit d'approbation permettant de libérer les fonds séquestrés à l'expédition et à la livraison.
- Enregistrement de chaque changement d'état des commandes sur un canal de consensus Hedera (**Hedera SDK**) pour une traçabilité vérifiable, en lien avec les contrats intelligents **Solidity**.

Stagiaire développeur full stack | *Infotech Consulting Services (ICS)* | *Sfax, Tunisie* **Juil. 2024 – Août 2024**

- Développement des API REST avec **Laravel** et **MySQL** pour les examens et les affectations pédagogiques : sessions, surveillances, charges d'enseignement, emplois du temps et inscriptions.
- Rédaction de la documentation des API utilisée par l'équipe de développement sur une architecture **Laravel / Vue.js**.

Projets

SmartWarehouse AI | *Python, FastAPI, Next.js, YOLO, ChromaDB, SQL, Docker* **2025**

- Conception d'un système intelligent de gestion d'entrepôt combinant vision par ordinateur, **raisonnement par LLM** et **RAG** pour identifier les véhicules, retrouver leurs commandes et proposer un quai de chargement.
- Entraînement d'un détecteur **YOLO** de plaques tunisiennes et intégration de **Gemini OCR**, des données de commande SQL et des règles métier via RAG dans une application **FastAPI** et **Next.js**.

ORYS (équipe de 4, responsable IA) | *TypeScript, SDK OpenAI & Anthropic, Zod, Vitest* **2026 – En cours**

- Développement de l'infrastructure de l'assistant IA d'un SaaS de gestion d'entreprise au sein d'une équipe de quatre, avec un code agent commun à plusieurs fournisseurs de modèles.
- Développement des adaptateurs **OpenAI** et **Anthropic**, des appels d'outils avec validation **Zod** et du suivi des tokens et des coûts ; tests des réponses des fournisseurs et de l'exécution avec **Vitest**.

Fytrak (projet individuel) | *React Native (Expo), Firebase, Cloud Functions, TypeScript* **2026**

- Développement en autonomie d'une plateforme de coaching et de suivi nutritionnel, avec une application **React Native**, une console d'administration et un backend **Firebase**.
- Suivi des programmes sportifs et alimentaires, des séances réalisées et de la progression des pratiquants, avec bilans quotidiens et messagerie entre coachs et pratiquants.

Compétences techniques

Langages: Python, TypeScript, JavaScript, SQL, PHP
IA & ML: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, YOLO, OCR (TrOCR, GLM-OCR), RAG, agents LLM (OpenAI, Anthropic), ChromaDB
Backend: FastAPI, Node.js, Express, Prisma, Laravel, API REST
Frontend & Mobile: React, Next.js, React Native (Expo), Vue.js
Données: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, pandas
Cloud & DevOps: Docker, Git, CI/CD, Linux, Google Cloud (Firebase, Cloud Functions)

Formation

Diplôme national d'ingénieur en informatique | *IIT Sfax* | *Tunisie* **2023 – 2026**

- Spécialité : génie logiciel et informatique décisionnelle. Diplômé en juillet 2026.

Classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs | *IPEIS Sfax* | *Tunisie* **2021 – 2023**

Certifications & informations complémentaires

Certifications: Information Technology Specialist (ITS) – Artificial Intelligence (Certiport, 2024, 889/1000); ITS – Python (Certiport, 2024, 880/1000); Hashgraph Developer (The Hashgraph Association, 2025)
Langues: arabe (langue maternelle), français (courant), anglais (courant), allemand (notions)
Autres: éligible au SIVP (Tunisie) ; ouvert à la mobilité internationale